EDUCAZIONE CIVICA · 3E TPSI

Sicuri al lavoro, a partire dal laboratorio

Che cosa dice il D.Lgs. 81/2008, chi si occupa della tua sicurezza a scuola, come si misura un rischio e che cosa fare quando suona l'allarme.

PER COMINCIARE

In questo laboratorio, che cosa ti sembra più pericoloso?

SONDAGGIO

- **A** Cavi e ciabatte sotto i banchi
- **B** Stare ore davanti allo schermo
- **C** Un incendio
- **D** Zaini e sedie in mezzo ai passaggi
- **E** Niente: è un'aula con dei PC

IL PRINCIPIO

La salute viene prima della produzione

> L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 41 (testo in vigore dal 2022)

LA LEGGE

Il Testo unico: D.Lgs. 81/2008

- Raccoglie in un'unica legge le regole su salute e sicurezza **in tutti i luoghi di lavoro**, pubblici e privati
- Il datore di lavoro deve **valutare tutti i rischi** e scriverli nel DVR, il Documento di Valutazione dei Rischi
- Formazione, informazione, dispositivi di protezione, sorveglianza sanitaria
- Anche chi lavora ha dei **doveri**: seguire le istruzioni, usare bene le attrezzature, segnalare i pericoli

2008

Una legge, oltre 300 articoli

e più di 50 allegati tecnici: videoterminali, segnaletica, impianti, cantieri...

QUIZ A TRABOCCHETTO

Mentre usi i PC del laboratorio, per il D.Lgs. 81/2008 tu sei...

QUIZ

A Uno studente: la legge sul lavoro non ti riguarda

B Equiparato a un lavoratore, con i suoi diritti e doveri

C Un lavoratore solo se hai compiuto 18 anni

D Un ospite della scuola, come un visitatore

CHI FA CHE COSA

Le figure della sicurezza a scuola

Datore di lavoro	Il rappresentante eletto dai lavoratori per la sicurezza
RSPP	Chi sovrintende al lavoro: in laboratorio, di solito il docente
RLS	Fa le visite della sorveglianza sanitaria
Medico competente	Il dirigente scolastico: valuta i rischi e firma il DVR
Preposto	Il tecnico che guida il servizio di prevenzione e protezione

Il pericolo c'è, il rischio si misura

Pericolo: ciò che può fare danno (un cavo scoperto).
Rischio: quanto è probabile e quanto è grave quel danno.

Rischio

$$R = P \times D$$

P = probabilità da 1 a 4 · D = danno da 1 a 4

R	Livello	Che cosa fare
1–3	basso	tenere sotto controllo
4–6	medio	migliorare a breve
8–16	**alto**	intervenire subito

AL COMPUTER · 25 minuti

La matrice dei rischi del laboratorio

1. In Calc le colonne: **Pericolo**, **P**, **D**, **R**, **Livello**, **Misura**. Almeno 6 pericoli che vedi nel laboratorio.
2. In D2: `=B2*C2`. In E2: `=SE(D2>=8;"alto";SE(D2>=4;"medio";"basso"))`. Copia in giù.
3. Formattazione condizionata: rosso se "alto", giallo se "medio".
4. Ordina per R decrescente e scrivi una misura per ogni riga. Salva **rischi-lab.ods**.

Controllo: con P = 2 e D = 4 la riga dice 8 e "alto"; con P = 3 e D = 1 dice 3 e "basso". In cima alla lista c'è il rischio su cui intervenire per primo.

RISCHIO ELETTRICO

Ogni presa ha un limite

Potenza

P = V × I. Una ciabatta da **10 A** a 230 V regge al massimo circa **2300 W** in tutto.

Mai

Ciabatte collegate una dopo l'altra, cavi sotto i tappeti, prese con bevande vicino, spine tirate dal cavo.

Sempre

Segnalare cavi rovinati e prese calde, staccare prima di pulire, non aprire PC e alimentatori sotto tensione.

> In laboratorio non si collegano apparecchi personali alla rete senza il permesso del docente.

AL COMPUTER · 15 minuti

Leggi l'etichetta e fai i conti

1. Guarda l'etichetta di un alimentatore (portatile, monitor o caricabatterie): trova **INPUT** e **OUTPUT**.
2. In Calc calcola la potenza in uscita: volt × ampere. Esempio: 19 V e 3,42 A.
3. Fai una tabella degli apparecchi di una postazione (PC, monitor, casse, caricabatterie) con i watt dichiarati.
4. Somma con `=SOMMA()` e confronta con il limite della ciabatta: 2300 W. Salva **potenza.ods**.

Controllo: 19 V × 3,42 A ≈ **65 W**. Se aggiungi una stufetta da 2000 W alla postazione, superi il limite della ciabatta.

METTITI ALLA PROVA

Una ciabatta sotto il banco prende fuoco. Quale estintore usi?

QUIZ

A Un secchio d'acqua, il più vicino

B Un estintore a schiuma

C Nessuno: si soffia via la fiamma

D Un estintore a CO2 (anidride carbonica)

I CARTELLI

Il colore dice già il messaggio

Salvataggio: uscite di emergenza, percorsi, primo soccorso.

Obbligo: indossa i guanti, gli occhiali, leggi le istruzioni.

Avvertimento di un pericolo: alta tensione, pavimento bagnato.

Divieto e attrezzature **antincendio** (estintori, idranti).

PUZZLE

Suona l'allarme di evacuazione: in che ordine?

1. Rispondi all'appello del docente
2. Ascolta le indicazioni del docente
3. Non usare l'ascensore e non tornare indietro
4. Raggiungi il punto di raccolta indicato nel piano
5. Esci in fila seguendo i cartelli verdi, senza correre
6. Interrompi il lavoro, lascia lo zaino e il telefono sul banco

AL COMPUTER · 25 minuti

La planimetria di emergenza del laboratorio

1. Osserva la planimetria appesa vicino alla porta del laboratorio.
2. Su **excalidraw.com** ridisegna il laboratorio dall'alto: banchi, porta, finestre.
3. Segna con simboli e colori giusti: estintore, quadro elettrico, uscita, percorso di fuga, punto di raccolta.
4. Aggiungi i 3 rischi più alti della tua matrice, nel punto in cui si trovano.
5. Esporta **planimetria-lab.png**.

Controllo: il percorso di fuga è verde, l'estintore rosso, e dal tuo banco all'uscita il percorso non passa da zone ingombre.

IL VIDEOTERMINALE

Chi lavora al computer ha diritti precisi

20 h

a settimana

Chi usa un videoterminale in modo abituale per almeno 20 ore settimanali è un **videoterminalista**.

15'

ogni 2 ore

Pausa o cambio di attività di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuo al videoterminale.

5 · 2

anni

Visita degli occhi ogni 5 anni; ogni 2 anni oltre i 50 anni o per chi ha prescrizioni.

OGGI

Tecnologie che proteggono, con dei limiti





VERSO PCTO E STAGE

Prima di entrare in un'azienda

- La scuola ti fa la **formazione generale** sulla sicurezza: 4 ore, con attestato valido per sempre
- L'azienda aggiunge la **formazione specifica** sui suoi rischi: 4, 8 o 12 ore
- Chiedi chi è il tuo tutor e dove sono uscite e primo soccorso
- Se ti chiedono qualcosa di pericoloso per cui non sei formato, **puoi rifiutare** e avvisare la scuola

Infortunio?

Avvisa subito il tutor aziendale e quello scolastico: durante il PCTO sei assicurato INAIL tramite la scuola.

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Il rischio si calcola come probabilità per _____.

A scuola il datore di lavoro è il _____.

Su un incendio di apparecchi elettrici si usa l'estintore a _____.

I cartelli di salvataggio e delle uscite di emergenza sono di colore _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- D.Lgs. 81/2008: valutare tutti i rischi, nel DVR
- In laboratorio sei equiparato a un lavoratore
- Dirigente, RSPP, RLS, medico competente, preposto
- R = P × D: prima i rischi alti
- Ciabatte con limite, CO2 sul fuoco elettrico
- Videoterminale: 20 ore, pause, visite

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.